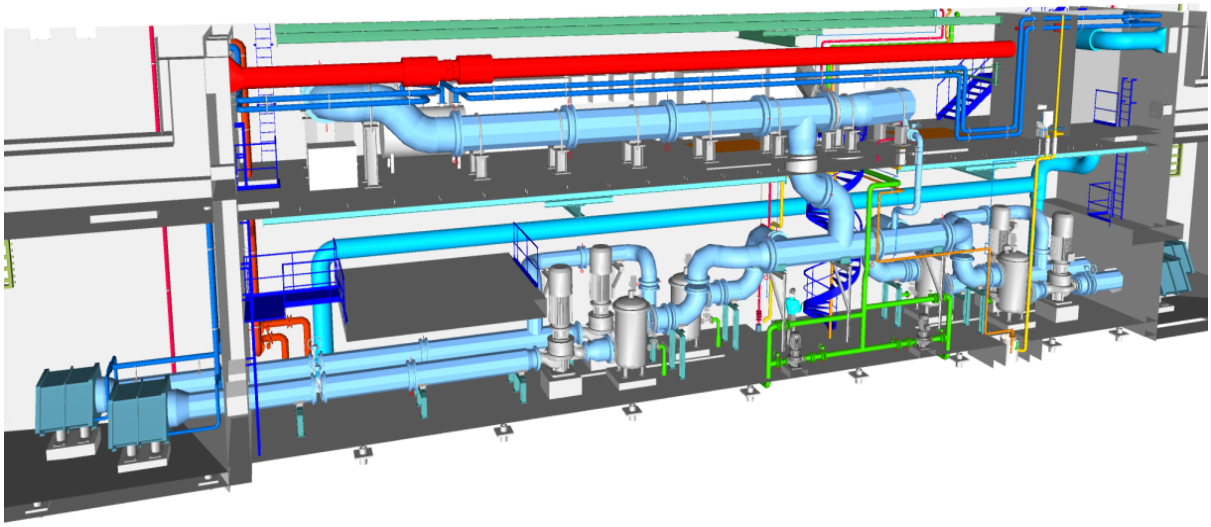
JUNI 2014
HOFOR FJERNKØL A/S

FJERNKØL PROJEKT KGS. NYTORV HAVVANDSKAMMER KVÆSTHUSMOLEN

ARBEJDSBESKRIVELSE- AB FOR EL-INSTALLATIONER
2014-6510-HV KVS-U4C AB EL OG STYRING



HOFOR

ADRESSE HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Danmark

TLF+45 33 95 33 95
wwwhofor.dk

JUNI 2014
HOFOR FJERNKØL A/S

FJERNKØL PROJEKT KGS. NYTORV HAVVANDSKAMMER KVÆSTHUSMOLEN

ARBEJDSBESKRIVELSE- AB FOR EL-INSTALLATIONER
2014-6510-HV KVS-U4C AB EL OG STYRING

PROJEKTNR.	523-11-05-12
DOKUMENTNR.	2014-6510-HV KVS-U4c AB El og styring
VERSION	1.1
UDGIVELSESDATO	17.06.2015
UDARBEJDET	OING
KONTROLLERET	DARE
GODKENDT	NHA

INDHOLD

1. Orientering 5
1.1 Generelt 5
1.2 Definitioner 5

2. Omfang 5
2.1 Generelt 5
2.2 Bygningsdele 6
2.3 Projektering 6
2.4 Byggeplads 6
2.5 Sikkerhed og sundhed 7
2.6 Omgivende miljø 7
2.7 Kvalitetsstyring 7
2.8 Arbejdets planlægning 10
2.9 Undersøgelser 10
2.10 Prøver 10
2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 10
2.12 Rengøring 10
2.13 ID-Nummerering og mærkning 10
2.14 Integration af anlæg 10
2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning 10
2.16 Brugerinstruktion 11
2.17 Anmeldelser 11
2.18 Service 11

3. Generelle specifikationer 11
3.1 Generelt 11
3.2 Referencer 11
3.3 Projektering 13
3.4 Undersøgelser 13
3.5 Materialer og produkter 13
3.6 Udførelse 19

1. Orientering

1.1 Generelt

Stk. 12. Følgende øvrige basisbeskrivelser er generelt gældende for arbejdet:
a) bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer.

Stk. 13. Forskrifterne i bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer kapitel 1, 2 og 3 gælder sammen med forskrifterne i nærværende basisbeskrivelses tilsvarende kapitler. Forskrifterne i nærværende basisbeskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer for de forhold, der direkte nævnes.

Stk. 14. Nærværende basisbeskrivelses styknummerering under hvert punkt starter, hvor styknummerering i bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer stopper.

Stk. 15. Der kan i denne basisbeskrivelse være bestemmelser for emner, der ikke er relevante for den enkelte byggesag. Hvad, der er relevant for dette arbejde, fremgår af kapitel 2. Omfang.

Stk. 16. Nærværende basisbeskrivelse gælder frem for øvrige basisbeskrivelser og referencer, der er gældende for arbejdet.

1.2 Definitioner

2. Omfang

2.1 Generelt

Stk. 1. Arbejdet omfatter de i punkt 2.2 Bygningsdele nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i nærværende arbejdsbeskrivelse samt arbejdsbeskrivelsen for bygningsinstallationer og/eller vist på tegningerne/bygningsmodellerne.

Stk. 2. Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde.

1. Orientering

1.1 Generelt

bips *B2.450, Basisbeskrivelse - el* er sammen med bips *B2.400, Basisbeskrivelse - Bygningsinstallationer* og denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Venstre kolonne viser Bips B2.450.

Højre kolonne er projekt specifik.

1.2 Definitioner

2. Omfang

2.1 Generelt

2.2 Bygningsdele

2.2 Bygningsdele

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele:
Der henvises til bygningsdelsbeskrivelsen, dok. nr. 2014-6510-HV KVS-U4b og 2014-6510-HV KVS-U10

2.3 Projektering

2.3 Projektering

Alt supplerende projekteringsarbejde, der er nødvendigt for arbejdets udførelse, er en del af arbejdet og som følge heraf er de bygningsdele ikke nævnt hvor det kommer på tale.

Projektdokumentation (tegninger, beregninger og beskrivelser) fremsendes så betids, at eventuelle bemærkninger på det returnerede materiale kan tages til efterretning uden konsekvenser for tidsplanen og arbejdets udførelse.

Projektdokumentationen udleveres i 2 eksemplarer, hvoraf det ene eksemplar returneres med byggeledelsens bemærkninger.

Projektdokumentationen skal udleveres til byggeledelsen for gennemsyn 20 arbejdsdage, inden udførelse af arbejdet påbegyndes. Byggeledelsens kommentarer vil foreligge senest 10 arbejdsdage fra modtagelsen.

Ændringer og tilføjelser indføres let læseligt på et eksemplar af projektmaterialet, og afleveres til byggeledelsen senest 5 arbejdsdage efter.

Gennemgangen af projektdokumentation vil være en stikprøvekontrol af disse dokumenters overensstemmelse med det til grundliggende udbudsmateriale, og fritager således ikke på nogen måde entreprenøren for ansvaret for, at det færdige tavlearbejde opfylder de krav, der er stillet i udbudsmaterialet.

Nærværende materiale er det som rådgiveren har udført. Samtlige tegninger og beskrivelser, der yderligere skal udføres for entreprisens udførelse, skal udføres af nærværende entreprenør.

2.4 Byggeplads

2.4 Byggeplads

Entreprenørens egne byggepladsarbejder fremgår af Plan for Sikkerhed og Sundhed - PSS og Byggesagsbeskrivelsen, samt øvrige

dokumenter om miljø og arbejdsmiljø som fremgår af dokumentfortegnelsen. Ydelser listet i disse dokumenter skal være indeholdt i tilbuds-/enhedsprisen for de enkelte bygningsdele

2.5 Sikkerhed og sundhed

2.5.1 Generelt

2.5 Sikkerhed og sundhed

2.5.1 Generelt

Krav i forbindelse med sikkerhed og sundhed fremgår af Plan for Sikkerhed og Sundhed - PSS og Byggesagsbeskrivelsen, samt øvrige dokumenter om miljø og arbejdsmiljø som fremgår af dokumentfortegnelsen. Ydelser listet i disse dokumenter skal være indeholdt i tilbuds-/enhedsprisen for de enkelte bygningsdele

2.5.2 Midlertidige påvirkninger

2.5.2 Midlertidige påvirkninger

2.5.3 Risikospecifikation

2.5.3 Risikospecifikation

2.6 Omgivende miljø

2.6 Omgivende miljø

Krav i forbindelse med omgivende miljø fremgår af Plan for Sikkerhed og Sundhed - PSS og Byggesagsbeskrivelsen, samt øvrige dokumenter om miljø og arbejdsmiljø som fremgår af dokumentfortegnelsen. Ydelser listet i disse dokumenter skal være indeholdt i tilbuds-/enhedsprisen for de enkelte bygningsdele

2.7 Kvalitetsstyring

2.7 Kvalitetsstyring

Plan for Sikkerhed og Sundhed - PSS og Byggesagsbeskrivelsen, samt øvrige dokumenter om miljø og arbejdsmiljø som fremgår af dokumentfortegnelsen. Ydelser listet i disse dokumenter skal være indeholdt i tilbuds-/enhedsprisen for de enkelte bygningsdele

2.7.1 Generelt

2.7.1 Generelt

2.7.2 CE-mærkning mv.

2.7.2 CE-mærkning mv.

2.7.2.1 Maskiner/anlæg

2.7.2.1 Maskiner/anlæg

Alle elkomponenter skal være CE-mærkede,

og nærværende entreprenør har ansvaret for etablering og udførelsen af CE-mærkningen af det samlede anlæg. CE-mærkningen skal omfatte alle relevante enheder, og udføres efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 samt Stærkstrømsbekendtgørelsen "Elektrisk materiel på maskiner", afsnit 204-1, begge i seneste udgave.

2.7.3 Garantierklæringer

2.7.3 Garantierklæringer

2.7.4 Kontroldokumentation

2.7.4 Kontroldokumentation

Inden arbejdet påbegyndes, skal kontrolplanerne udleveres til byggeledelsen i 3 eksemplarer.
Det påhviler entreprenøren at kontrollere og eftervise, at arbejdet er udført i henhold til de kvalitetskrav, der er fastsat på tegningerne eller i beskrivelsen. Der skal foretages isolationsprøve og kontrol af funktioner.
Måleresultaterne indføres i en skriftlig rapport, der afleveres til byggeledelsen ved aflevering af entreprisen.
Rapporten skal indeholde data for de anvendte prøveapparater.
Entreprenøren skal sikre sig, at elektronisk udstyr ikke beskadiges under udførelse af prøverne.
Arbejdet omfatter udarbejdelse af følgende dokumentation for det udførte arbejde:

- Tegninger over det udførte arbejde
- Driftsvejledninger
- Dokumentation for kontrolmålinger
- Eventuelle myndighedsgodkendelser/dispensationer.

Dokumentationen afleveres i 3 eksemplarer samt 1 eksemplar i elektronisk kopi (I formaterne PDF samt DWG for tegningsmateriale).

Al dokumentation skal udføres på dansk.

Dokumentation vedr. sikkerhed skal udføres på dansk.

2.7.5 D&V-dokumentation

2.7.5 D&V-dokumentation
Krav til entreprenørens aflevering af D&V materiale, samt evt. servicekontrakter fremgår

af Plan for Sikkerhed og Sundhed - PSS og Byggesagsbeskrivelsen. Ydelser listet i disse dokumenter skal være indeholdt i tilbuds-/enhedsprisen for de enkelte bygningsdele

2.7.6 Autorisationsdokumentation

2.7.6 Autorisationsdokumentation

Stk. 3. For at kunne udføre autorisationskrævende elarbejder, skal der være udstedt både en virksomhedsautorisation og en personlig autorisation.

2.8 Arbejdets planlægning

2.8 Arbejdets planlægning

Under entreprisens udførelse skal entreprenøren indtegne alle ændringer, inkl. projektændringer og tilføjelser på et sæt tegninger. Ved entreprisen aflevering, afleveres et sæt tegninger, hvor alle disse rettelser er indtegnet med rødt. Rettelser skal være indtegnet i så ordnet forhold, at "3" mand kan forstå rettelserne. Entreprenøren skal selv rette egne tegninger, som leveres på tryk og digitalt.
Kabler i jord indtegnes med nøjagtig placering og med målangivelser til bygninger, veje, skel el. lign.

For samtlige arbejder omfattet af entreprisen, skal entreprenøren udarbejde tidsplan for egne arbejder. Tidsplanen skal være koordineret med hovedtidsplanen og den "kritiske vej" skal fremgå. Endvidere skal bindinger til andre entreprenørers arbejder fremgå.

Endvidere henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed - PSS og Byggesagsbeskrivelsen.

2.9 Undersøgelser

2.9 Undersøgelser

2.10 Prøver

2.10 Prøver

Følgende prøver skal leveres:

- Samtlige produkter som byggeledelsen måtte ønske.

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer

2.12 Rengøring

2.12 Rengøring

Slutrengøring koordineres med byggeledelsen.

2.13 ID-Nummerering og mærkning

2.13 ID-Nummerering og mærkning

2.13.1 Anlæg og komponenter

2.13.1 Anlæg og komponenter

2.14 Integration af anlæg

2.14 Integration af anlæg

2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning

2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning

2.15.1 Generelt

2.15.1 Generelt

Opmærksomheden henledes på kapitel 61 i

Stærkstrømsbekendtgørelsens, afsnit 6.

2.15.2 Testperiode

2.16 Brugerinstruktion

2.17 Anmeldelser

2.18 Service

3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.1.1 CE-mærkning mv.

3.1.1.1 Maskiner/anlæg

3.1.2 Byggeplads
3.1.2.1 Generelt

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger

3.1.2.3 Transport og oplagring
Stk. 1. Materialer og produkter skal opbevares tørt og beskyttet mod vejrlig. Opbevaring må ikke ske på steder, hvor der kan forventes at ske fugt og/eller vandindtrængning

3.1.2.4 Stillads

3.1.3 Arbejdets planlægning

3.1.4 ID-kodesystem

3.1.5 Udveksling af data

3.2 Referencer

3.2.1 Generelt

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet
Stk. 1. Bygningsregelementet
Erhvervs- og byggestyrelsen.

Stk. 2. Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande
Fællesregulativet
Dansk Energi.

2.15.2 Testperiode

2.16 Brugerinstruktion

2.17 Anmeldelser

2.18 Service

3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.1.1 CE-mærkning mv.

3.1.1.1 Maskiner/anlæg

3.1.2 Byggeplads
3.1.2.1 Generelt

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger

3.1.2.3 Transport og oplagring

3.1.2.4 Stillads

3.1.3 Arbejdets planlægning

3.1.4 ID-kodesystem

3.1.5 Udveksling af data

3.2 Referencer

3.2.1 Generelt

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet
Uden at begrænse den udførendes ansvar, henledes opmærksomheden på følgende gældende udgaver af love, standarder, normer, regulativer og bestemmelser i gældende udgaver:

- Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 204-1, Maskinsikkerhed, Elektrisk

Stk. 3. Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, Elektriske Installationer
Bekendtgørelse nr. 12502 af 1. juni 2001
Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Stk. 4. Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6A, Elektriske installationer
Bekendtgørelse nr. 9146 af 22. marts 2006
Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Stk. 5. Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6b, Krav om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder i nye installationer
Bekendtgørelse nr. 10025 af 13. november 2006
Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Stk. 6. Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 8, Krav om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder i nye installationer
Bekendtgørelse nr. 10026 af 13. november 2006
Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Stk. 7. Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr på maskiner
DS/EN 60204-1
Dansk standard.

Stk. 8. Elarbejder. Illustrationer og vejledning
Foreningen af Rådgivende Ingeniører,
Elinstallatørernes Landsforening.

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet

materiel på maskiner.
- DS/EN 61439-1+2 for lavspændingstavler..
- Stærkstrømsbekendtgørelse afsnit 6, 1 udgave.
- SIK- meddelelser
- Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande.
- Elforsyningsselskabets lokale bestemmelser
- EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 og EN 61000-4-4 Standarder for emission/immunitet vedrørende elektrisk støj og netspændinger.
- ISO/IEC 11801 klasse E. Generic cabling for customer premises
- EN 50173 klasse E. Generic cabling systems
- DS 460, DIF-norm for svagstrømsinstallationer
- DS 3511/1, Symboler for procesinstrumentering
- DS 5008, Regler for udførelse af elektrotekniske tegninger
- DS 5009, Symboler for elektrotekniske tegninger
- DS/EN-1838 (2000). Belysning; nødbelysning
- Bygningsreglement BR95 og byggevedtægter
- Arbejdstilsynets anvisninger
- Beskrivelser tilhørende dette arbejde for udførelse af elektriske installationer.
- DS 62305 og DS 62561 - Lynbeskyttelse
- BR 95 med tillæg og byggevedtægter
- DBI's vejledning nr. 31 Brandtætninger
- DS 475 for lægning af kabler i jord
- Relevante normer og standarter

Anbefalingerne i nedennævnte anvisninger, rapporter m.m. skal sammen med projektmaterialets specifikationer betragtes som krav.
- Elrådsmeddelelser (SIK meddelelser)
- DBI's forskrifter
- Forsikrings- og pensionsforskrifter
- Forsyningsselskabets anvisninger

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet

3.2.3.1 CE-Mærkning

3.2.3.1 CE-Mærkning

3.2.3.2 Mærkning

3.2.3.3 Elmotorer

3.2.3.4 Frekvensomformere

3.2.3.5 Overspændingsbeskyttelse

3.2.3.7 Demontering

3.2.3.8 Lynbeskyttelse

3.3 Projektering

3.3.1 Generelt

3.3.2 Dokumentation

3.4 Undersøgelser

3.4.1 Generelt

3.4.2 Dokumentation

3.5 Materialer og produkter

3.5.1 Generelt

3.5.1.1 Systemhardware, -software og netværk

3.5.1.2 Elmotorer

3.5.1.3 Frekvensomformere

3.5.1.4 El-tracing

3.2.3.1 CE-Mærkning

3.2.3.2 Mærkning

3.2.3.3 Elmotorer

3.2.3.4 Frekvensomformere

3.2.3.5 Overspændingsbeskyttelse

3.2.3.6 Gennemføringer

3.2.3.7 Demontering

3.2.3.8 Lynbeskyttelse

3.3 Projektering

3.3.1 Generelt

3.3.2 Dokumentation

3.4 Undersøgelser

3.4.1 Generelt

3.4.2 Dokumentation

3.5 Materialer og produkter

3.5.1 Generelt

Alternative ("andre") fabrikater skal skriftligt godkendes af byggeledelsen. Det er alene byggeledelsen der afgør, om entreprenørens alternativ er ligestillet med det specificerede. Byggeledelsens vurdering vil blive baseret på følgende:

- Funktionalitet
- Materialekvalitet
- Design
- Energiforbrug
- Miljøpåvirkning

3.5.1.1 Systemhardware, -software og netværk

3.5.1.2 Elmotorer

3.5.1.3 Frekvensomformere

3.5.1.4 El-tracing

3.5.1.5 Potentialudligning 3.5.1.5 Potentialudligning

3.5.1.6 Målere 3.5.1.6 Målere

3.5.1.7 EMC-miljø

3.5.1.8 Forsyningsadskiller

3.5.1.9 Overspændingsbeskyttelse

3.5.2 Ledningssystemer

3.5.1.5 Potentialudligning 3.5.1.5 Potentialudligning

3.5.1.6 Målere 3.5.1.6 Målere

3.5.1.7 EMC-miljø

3.5.1.8 Forsyningsadskiller

3.5.1.9 Overspændingsbeskyttelse

3.5.2 Ledningssystemer

Installationskabler skal opfylde hht. EN60332-1+3, IEC 61034 og EN 50267-2-1. Dvs. kabler skal være halogenfrie type og 70° kabler. Kabler skal være langsomt brændende og med lav røgudvikling under brand.

Brandsikre kabler skal være af type BSK(J).

Alle svagstrømskabler skal være i PVC-, bly og halogenfri udførelse.

Alle plastrør, der ikke er indstøbt i beton, skal ligeledes være i PVC-fri udførelse.

Der anvendes kabler med ledere af kobber, med mindre andet ledermateriale er angivet på tegningerne eller i beskrivelsen.

Krav til ledningstyper angivet på brugsgenstande skal være opfyldt, uanset nævnte angivelser.

Tilledninger for armaturer for halogenglødelamper skal være varmebestandige tekstilomflettet ledning, type VDH 170 eller tilsvarende.

Tilledninger for belysningsarmaturer for lysstofrør monteret direkte på dåse, udføres med monteringsledning, H05 SJ-K.

Tilledninger for armaturer for damplamper og armaturer for lysstofrør udføres efter fabrikantens anvisninger, dog varmebestandig udførelse, max. driftstemperatur ≥ 70 °C, samt tilpasset spændingsniveau.

Synlige tilledninger leveres i godkendt farve.

Tilledninger for tilslutning af mindre brugsgenstande til normaltæt installation, rund almindelig plastkappeledning, H05 VV-F, i sort farve.

3.5.2.1 Generelt
Stk. 1. Materialer for ledningssystemer skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B.

Stk. 2. Materiel til udendørs brug skal være vejrbestandigt.

3.5.2.1 Generelt

3.5.2.2 Skjult kabel- og rørinstallation
Stk. 1. Materialer for skjulte kabel- og rørinstallationer skal være iht. Elarbejder. Illustrationer
og vejledning emneafsnit B01.

Stk. 2. Rør for ledninger og kabler skal være glatte rør. Rillerør må kun anvendes efter aftale med byggeledelsen.

3.5.2.2 Skjult kabel- og rørinstallation

3.5.2.3 Synlig kabel- og rørinstallation
Stk. 1. Materialer for synlig kabel- og rørinstallation skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B02.

Stk. 2. Klasse for armaturer er iht. Stærkstrømsbekendtgørelsens kapitel 803.

3.5.2.3 Synlig kabel- og rørinstallation
Ledningstyper angives efter CENELEC.

3.5.2.4 Kabel i jord
Stk. 1. Materialer for kabler i jord skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B03.

3.5.2.4 Kabel i jord
Alle kabler i jord, uanset dybde under terræn, skal beskyttes med rør som kabelbeskyttelse.

3.5.2.5 Bøjelige ledninger i fast installation
Stk. 1. Materialer for bøjelige ledninger i fast installation skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B04.

3.5.2.5 Bøjelige ledninger i fast installation

3.5.2.6 Kanalskinner
Stk. 1. Kanalskinner skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B05.

3.5.2.6 Kanalskinner

3.5.3 Apparater og monteringsmateriel
3.5.3.1 Generelt
Stk. 1. Materialer for apparater og monteringsmateriel skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit D.

3.5.3 Apparater og monteringsmateriel
3.5.3.1 Generelt

3.5.3.2 Kapslinger

3.5.3.2 Kapslinger

Stk. 1. Kapsling skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit D01.

Stk. 2. Kapslingsklasse er iht. Stærkstrømsbekendtgørelsens kapitel 803.

Stk. 3. Ved enhver gennembrydning af kapslingen, skal fabrikantens anvisninger for tætningsmetoder følges.

Stk. 4. Kapslinger af isolerstofmateriale må ikke gennembrydes af tilgængeligt, ledende materiale.

Stk. 5. En kapslingsklasse I-metalkapsling skal ved beskyttelseslederklemme forbindes til beskyttelseslederkredsen.

Stk. 6. Ledende komponenter i en kapslingsklasse II-metalkapsling skal have forstærket eller dobbelt isolation.

Stk. 7. Valg af materiel til indbygning i den ydre kapsling må ikke forringe den specificerede kapslingsklasse.

3.5.3.3 Indvendig adskillelse/isolation
Stk. 1. Indvendig adskillelse/isolation skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit D03.

3.5.3.3 Indvendig adskillelse/isolation

3.5.4 Jordingsanlæg og potentialudligning
3.5.4.1 Generelt
Stk. 1. Materialer for jordingsanlæg og potentialudligning skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit F.

3.5.4 Jordingsanlæg og potentialudligning
3.5.4.1 Generelt

3.5.4.2 Galvanisk tæring
Stk. 1. Materialer for galvanisk tæring skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit F02.

3.5.4.2 Galvanisk tæring

3.5.4.3 Jordelektroder og tilslutningsudstyr
Stk. 1. Materialer for jordelektroder og tilslutningsudstyr skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit F03.

3.5.4.3 Jordelektroder og tilslutningsudstyr
Udligningsforbindelserne udføres i kobber. Klemmer, fastspændingsbøjler og kabelsko m.v., for tilslutning til konstruktionsdele, udføres i et materialevalg således, at risiko for galvanisk korrosion undgås.

Stang- rørelektroder
Stk. 2. Materialer for Stang- og rørelektroderskal være iht. Elarbejder. Illustrationer og

Stang- rørelektroder

vejledning emneafsnit F03.01.

Stk. 3. Af hensyn til korrosion skal stangelektroder enten være varmtgalvaniserede, kobberbelagte eller udført i rent kobber. Tilslutningsudstyr skal følge fabrikantens anvisninger.

Bånd og trådelektroder
Stk. 4. Materialer for bånd og trådelektroder skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit F03.02.

Bånd og trådelektroder

Jordplader
Stk. 5. Materialer for jordplader skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit F03.03.

Stk. 6. Tilslutninger skal være udført af samme materiale, som jordpladen er fremstillet af.

Jordplader

Fundamentselektroder
Stk. 7. Materialer til fundamentselektroder skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit F03.04.

Stk. 8. Materialer skal være iht. IEC 62305.

Fundamentselektroder

Egnede konstruktionsdele
Stk. 9. Materialer for egnede konstruktionsdele til jordelektroder og tilslutningsudstyr skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit F03.05.

Egnede konstruktionsdele

3.5.4.4 Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser
Stk. 1. Materialer for forbindelse til hoved og supplerende udligningsforbindelser skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit F04.

Stk. 2. Samlinger skal udføres med dertil egnet materiel, som sikrer god og varig elektrisk forbindelse, og som ikke giver anledning til dannelse af et galvanisk element.

3.5.4.4 Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser

3.5.5 Føringsveje
3.5.5.1 Generelt
Stk. 1. Materialer for føringsveje skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit G01.

3.5.5 Føringsveje
3.5.5.1 Generelt

3.5.5.2 Kabelbakker, kabelplader
Stk. 1. Materialer for kabelbakker og -plader skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit G02.

Stk. 2. Kabelbakker og -plader skal være perforerede af hensyn til ventilation og fastgørelsesmulighed.

Stk. 3. Kabelbakker, som anvendes til indre, vandrette føringer, skal have ombukkede kanter på minimum 50 mm. Kabelplader, der anvendes til ydre lodrette føringer, skal have ombukkede kanter på minimum 20 mm.

Stk. 4. Afgreninger og niveauspring skal udføres med præfabrikerede tilbehørsstykker.

3.5.5.2 Kabelbakker, kabelplader

3.5.5.3 Gitterbakker
Stk. 1. Materialer for gitterbakker skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit G03.

Stk. 2. Gitterbakker skal være perforerede af hensyn til ventilation og fastgørelsesmulighed.

Stk. 3. Gitterbakker, som anvendes til indre, vandrette føringer, skal have ombukkede kanter på minimum 50 mm. Gitterbakker, der anvendes til ydre lodrette føringer, skal have ombukkede kanter på minimum 20 mm.

Stk. 4. Afgreninger og niveauspring skal udføres med præfabrikerede tilbehørsstykker.

3.5.5.3 Gitterbakker

3.5.5.4 Kabelstiger
Stk. 1. Materialer for kabelstiger skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit G04.

Stk. 2. Kabelstiger skal være i vridningsfri, stabil udførelse fremstillet af solidt sammenføjede side- og trinprofiler. Sideprofilers højde over trin skal være minimum 40 mm. Afstand mellem trinprofiler maksimum 250 mm. Skarpe kanter må ikke forefindes.

Stk. 3. Skillespor skal være minimum 40 mm høje.

Stk. 4. For kabler på lodrette kabelstiger skal anvendes fastgørelsesbøjler tilpasset efter trinprofilen.

3.5.5.4 Kabelstiger

Stk. 5. Kabelstiger skal være perforerede af hensyn til ventilation og fastgørelsesmulighed.

Stk. 6. Afgreninger og niveauspring skal udføres med præfabrikerede tilbehørsstykker.

3.5.5.5 Ledningskanalsystemer
Stk. 1. Materialer for ledningskanalsystemer skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit G05.

Stk. 2. Fabrikantens materiel skal anvendes. Systemet skal være af så stift materiale, at betjening af stikkontakter kan sidestilles med vægmonteret materiel.

Stk. 3. Et ledningskanalsystem, der indeholder såvel stærk- som svagstrømskredse, skal have mindst to spor.

3.5.5.6 Kabelgrav i jord
Stk. 1. Materialer for kabelkrav i jord skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit G06.

3.6 Udførelse

3.6.1 Generelt
Stk. 5. Frie kabelender skal beskyttes mod mekanisk overlast og mod fugtindtrængning.

Stk. 6. Det skal sikres, at ledningers isolation ikke beskadiges.

Stk. 7. Ved 3 fasede installationer skal der udføres måling af fasefølge inden permanent installation tilsluttes.

3.6.1.1 Elmotorer

3.6.1.2 Frekvensomformere

3.6.1.3 El-tracing

3.6.1.4 Potentialudligning

3.6.1.5 Målere

3.6.1.6 Overspændingsbeskyttelse

3.6.2 Mål og tolerancer

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer

3.5.5.5 Ledningskanalsystemer

3.5.5.6 Kabelgrav i jord

3.6 Udførelse

3.6.1 Generelt

3.6.1.1 Elmotorer

3.6.1.2 Frekvensomformere

3.6.1.3 El-tracing

3.6.1.4 Potentialudligning

3.6.1.5 Målere

3.6.1.6 Overspændingsbeskyttelse

3.6.2 Mål og tolerancer

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer

Stk. 10. Gennemføringer skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit G07.

Stk. 11. Det skal sikres, at brandtætningen er gastæt i kold og varm tilstand, og at den forbliver vandtæt under og efter brand.

Stk. 12. Kabelbakker og -stiger må ikke føres gennem tætningerne, med mindre anvisninger fra fabrikanten af brandtætningen tillader dette. I så fald skal stiger med rørformet profil tætnes indvendigt.

Stk. 13. Brandtætninger skal udformes, så en senere ledningsgennemføring er mulig uden beskadigelse af de eksisterende ledninger og deres tætning.

Stk. 14. Den færdigtætnede gennemføring eller gruppe af gennemføringer skal på begge sider forsynes med en holdbar mærkning, der oplyser om producentens navn, typebetegnelsen og nummer på MK-godkendelsen eller tilsvarende godkendelse.

Stk. 15. I byggeperioden skal midlertidige tætninger etableres, hvis byggeledelsen kræver det.

Stk. 16. Hvor der stilles lyddæmpningskrav til et lokale, fx et kontor, skal gennemføringer hertil lyddæmpes bedst muligt.

Stk. 17. Gennemføring mellem et vådt og et tørt rum skal tætnes således, at fugtindtrængning i det tørre rum undgås.

Stk. 18. Gennemføring i kældermur fra terræn, fx af stikledning, skal hælde mod terræn og skal eftertætnes effektivt, så fugtindtrængning i kælder undgås.

3.6.4 Demontering
3.6.4.1 Generelt

3.6.5 Opretning
3.6.5.1 Generelt

3.6.6 Mærkning
3.6.6.1 Anlæg og komponenter
Stk. 6. I enhver installation skal etableres en mærkning, som identificerer alle strømkredse på en sådan måde, at afprøvning, drift, vedligehold

Gennemføringer i vægge og gulve skal udføres således, at lyd- og brandkrav, samt vandtæthed ikke forringes.

Gennemføringers udførelse skal godkendes af byggeledelsen.

Al udførelse af huller i beton og murværk for gennemføring af rør og kabler, samt udførelse af installationer i in-suite støbte betonvægge, er en del af arbejdet.

Hvor installationer gennembryder bygningsdele, skal bygningsdelens akustik- og brandklassifikation genetableres med egnet materiale.

3.6.4 Demontering
3.6.4.1 Generelt

3.6.5 Opretning
3.6.5.1 Generelt

3.6.6 Mærkning
3.6.6.1 Anlæg og komponenter
Alle dele af systemet skal mærkes tydeligt og være bestandigt. Der anvendes kabelmærker i maskinskreven tekst og med holdbar fastgørel-

og senere ændringer kan foretages sikkert af kvalificeret personel.

Stk. 7. Alle til- og afgående ledninger skal mærkes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 og Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit E.

Stk. 8. Princip for mærkningen skal være placeret i enhver tavle sammen med tavledokumentationen.

Stk. 9. Der skal udføres mærkning på følgende steder:
a) I tavler og apparatskabe umiddelbart ved den position, hvor kablerne tilsluttes klemmerne
b) Rørinstallationer
c) I lysinstallationer ved første tilslutning til installationen (første afgrening eller ved afslutning i komponent)
d) I installationer for maskiner og maskinanlæg, hvor der foretages afgreninger på kabler
e) I installationer for maskiner og maskinanlæg umiddelbart på det sted, hvor de afsluttes i komponent
f) I kabelbrønde
g) Ved til- og afgange i kabelbakker og på kabelstiger samt for hver 25 m i bakker og stiger på lige stræk
h) Hvor der er mere end ét kabel mærkes endvidere ved:
- gennemføringer
- kabelsamlinger i jord
- overgang fra placering i rør i jord, max 0,5 m fra rørkant
- indføring i bygværk eller brønd, max 0,5 m fra bygningsdel.

Stk. 10. Farven på nullederens isolation skal være lyseblå.

Stk. 11. For signal- og manøvrekabler skal de enkelte ledere være påført ledningsnumre ved lederens tilslutningspunkt, medmindre installationen er så enkel, at nøjagtig identifikation ved farven på lederens isolation er tilstrækkelig.

Stk. 12. På klemrækker skal alle klemforbindelser være mærkede enten på klemmen eller på (begge) ledningsforbindelser.

Stk. 13. Montagegenstande skal mærkes ved skilte eller indgravering.

se.

Kabler mærkes i tavle, samt ved første dåse/tilslutningssted.
Princip, materiale og fastgørelse skal godkendes af tilsynet i kvalitet som Partex.

Mærkning og identifikation skal være udført ved aflevering.

På apparater, monteringsmateriel og brugsgenstande med klemmetilslutning, skal fasefølgen være L1 - L2 - L3 - (evt. N) fra venstre mod højre. For motorer skal det dog forinden sikres, at omdrejningsretningen herefter bliver korrekt.

Mærkningen af bygningsautomationssystemet sker på basis af ID-adresser og betegnelser i bygningsautomationssystemet.

Tavler og undercentraler mærkes udvendigt og indvendigt for alle komponenter.

Kabler mærkes i begge ender med ID.

Ved signalgiver/modtager placeres mærket primært ved komponenten, og indeholder ID + "Tavle betegnelse" eller "IBI-node betegnelse".

Kabelnumre skal påføres følgende steder:

- I tavler o.l. umiddelbart ved denne position, hvor kablerne tilsluttes klemmerne.
- I lysinstallationer ved første tilslutning til installationen (første afgrening eller ved afslutning i komponent).
- I øvrige installationer, såvel hvor der foretages afgrening på kabler som i installationen umiddelbart på det sted, hvor disse afsluttes i komponent.

Samledåser og andre dåser forsynes med mærkning på låg. Mærkning udføres med angivelse af tilhørsforhold og gruppeindikation.

Sikringer forsynes med mærkning, der angiver den største tilladte mærkestrøm for sikringerne. Automatiske overstrømsafbrydere forsynes med mærkning, der angiver den største tilladte indstillingsstrøm.

Stk. 14. Overstrømsbeskyttelse placeret uden for tavlen skal mærkes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6.

Alle grupper/komponenter i tavler mærkes med anlægs- og funktionsbetegnelse efter tavleskemaer. Mærkningen af grupper og komponenter udføres med selvklæbende mærker i en udførelse af plastimprægneret tekstilvæv med et holdbart klæbemiddel.

Der leveres og monteres tekstskilte ved betjeningsgreb, afbrydere, omskiftere, trykkontakter og signallamper.

Tekstskilte placeres således, at de ikke dækkes af betjeningsgreb i nogen stilling.

For angivelse af apparater, der er placeret bag døre og låger, leveres og monteres lokaliseringsskilte på disse. Ved gennemsigtige døre og låger kan lokaliseringsskiltene udelades.

På hver tavle leveres og monteres tekstskilte med tavlebetegnelse.

Tekstskilte med teksten "DOKUMENTATIONSMATERIALE INDLAGT" leveres og anbringes, hvor dokumentationsmaterialet er anbragt i tavlen.

Tekstskilte med teksten "SIKRINGSVÆRKTØJ INDLAGT" leveres og anbringes på tavler, hvor sikringsværktøj forefindes og er anbragt i tavlen.

Tekstskilte "BERØRINGSFARE" leveres ligeledes i plastlaminat.

Røde tekstskilte med teksten "AUTOMATISK BRANDALARMANLÆG" leveres og anbringes, både på låge foran pågældende gruppe, og på gruppeafbryderen

3.6.7 Installation af ledningssystemer
3.6.7.1 Generelt
Stk. 1. Installation af ledningssystemer skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B.

Stk. 2. Ved placering af installationer skal der tages højde for varme afledningsforhold svarende til installationernes placering iht. Stærkstrømsbekendtgørelsens kapitel 523 strømværdier.

3.6.7 Installation af ledningssystemer
3.6.7.1 Generelt
Der gøres opmærksom på, at planlægningen af udførelsen af installation på etager, påhviler nærværende entreprenør.

Ledningstrækningen skal foregå på en sådan måde, at isolationen ikke beskadiges. Efter monteringen skal ledningerne være placeret således i monteringsmateriel og brugsgenstande, at de holdes fri af skarpe kanter.

Som nulleder anvendes ledninger i lyseblå farve.

Øvrige ledningsfarver - bortset fra grøn/gul - anvendes efter elentreprenørens eget valg, men gennemgående princip skal gennemføres.

I tavler og brugsgenstande med ledningsindføringer via rørinstallation, samles og ordnes ledningerne ved anvendelse af ledningsremme.

Tilledningernes længde regnes til 1,5 m, såfremt specificerede længder ikke er angivet.

Ved montagen skal tilledningens længde afpasses til en rimelig længde.

Tilledningernes indføring skal være således, at skarpe bøjninger på ledningerne undgås.

Tilledningerne må efter montagen ikke hvile på bygningsdele såsom nedhængte lofter eller dele deraf, andre installationer og lignende.

3.6.7.2 Skjult kabel- og rørinstallation
3.6.7.2.1 Generelt
Stk. 1. Skjult kabel- og rørinstallation skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B01.

Stk. 2. Grater og skarpe kanter på rørender skal udbedres, så ledningsisolationen ikke kan beskadiges.

Stk. 3. Rørdimensioner skal afpasses i forhold til lederantal, tværsnit og itrækning. Frie rørender skal tilproppes og beskyttes med endemuffer.

Stk. 4. Ved trækning i rør må de enkelte ledninger ikke udsættes for trækspændinger, som overstiger de af fabrikanten angivne største tilladelige værdier herfor. Dette kan medføre, at der skal anvendes dynamometer eller tilsvarende i forbindelse med kabeltrækning i rør.

Stk. 5. Hvis det er nødvendigt at bruge friktionsnedsættende materialer, skal disse være godkendt af kabelfabrikanten til brug i forbindelse med de respektive ledningers kappematerialer.

Stk. 6. Rør, der forbinder et varmt område med et koldt område, skal sikres mod

3.6.7.2 Skjult kabel- og rørinstallation
3.6.7.2.1 Generelt
Fastgørelsesmateriel til rør og dåser skal være korrosionsbestandigt, f.eks. varmforzinket.
Der må ikke udføres skjulte kabelinstallationer, med mindre disse føres i rør. Endvidere skal det være muligt at udskifte kablerne i rørinstallationen uden nedbrydning/demontage af bygningsdele.

kondensvandsproblemer.

Stk. 7. Rør skal føres således, at senere itrækning og udskiftning af ledninger er mulig.

3.6.7.2.2 Indstøbte rør

3.6.7.2.2 Indstøbte rør

Stk. 1. Indstøbte rør skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B01.01.

Stk. 2. Rør skal kunne modstå den termiske og mekaniske belastning, som de udsættes for under betonudstøbning, asfaltudlægning og lign.

Stk. 3. Rør skal fastgøres således, at de ikke kan forskubbe sig.

Stk. 4. Rør, der føres på tværs af forskalling, skal have mulighed for at arbejde. Samlinger bør begrænses og må kun udføres med muffetyper, der hindrer rørene i at gå fra hinanden.

Stk. 5. Rør skal fastholdes således, at afstand fra rør til færdig (støbe)overflade mindst bliver 20 mm.

Stk. 6. Det skal sikres, at rør og dåser er tætte før betonudstøbning (vibrering).

Stk. 7. Rør i gulves afretningslag skal sikres at kunne modstå den belastning, som gulvfladen forventes at blive udsat for.

Stk. 8. Rør skal afsluttes så langt inde i udsparinger, at mufning for videreførelse af rørinstallation kan udføres korrekt.

Stk. 9. Ved afsætning af dåser i flise- eller klinkebelagte vægge skal rørinstallationen føres omtrent frem til anbringelsesstedet, inden fliser eller klinker opsættes. Endelig placering af dåsen udføres i samarbejde med den, der udfører flise-/klinkearbejdet.

Stk. 10. Skruer og søm for fastgørelse af rør og dåser i forskalling skal udhugges minimum 5 mm fra overfladen, som derefter retableres.

Stk. 11. Kabler og ledninger må først itrækkes, når det materiale, hvori rørene befinder sig, er stabiliseret termisk og mekanisk.

3.6.7.2.3 Indmurede og indfældede rør

3.6.7.2.3 Indmurede og indfældede rør

Stk. 1. Indmurede og indfældede rør skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B01.02.

Stk. 2. Rør skal indfældes i lodrette riller. Ikke lodrette riller må kun udføres efter aftale med byggeledelsen.

Stk. 3. Riller skal udføres med fræser. I hårdt materiale som beton o.l. tillades hugning med skarpt værktøj, der skal anvendes således at unødig beskadigelse af bygningsdelen undgås.

Stk. 4. Riller må ikke anbringes nærmere end 250 mm (helsten) fra døråbninger og lignende udsparinger. Undtaget herfra er indføring til underlag for afbrydere og lign., der anbringes 100 mm fra dørhul.

Stk. 5. Fastgørelsesmateriel til rør og dåser udendørs og i fugtige rum skal være korrosionsbestandigt, fx varmforzinket. Dåser i mursten eller letbetonvægge skal fastgøres med grus/cementmørtel eller tilsvarende.

Stk. 6. I blank mur skal rørene indmures i eventuelt hulrum i samarbejde med den, der udfører murerarbejdet. Rør skal ligge op ad bygningsdelen på den varme side af isoleringen. Rørsamlinger skal udføres med polykonmuffer eller lange muffer. Dåsen skal fastgøres eventuelt med murankre. I mure, der er blanke på den ene side og pudsede eller flisebelagte på den anden side, kan rør indfældes i sidstnævnte.

3.6.7.2.4 Installation i bygningshulrum

Stk. 1. Installation i bygningshulrum skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B01.03.

Stk. 2. Hvor installationen er tilgængelig, skal den udføres som fast synlig installation. Dette gælder fx installationer i tilgængelige områder af loftsrum med frihøjde > 1 m, samt inden for en afstand af 1 m fra mandehuller, inspektionslemme og lignende steder tilgængelige for servicearbejder.

Stk. 3. Ved overgang fra synlig til skjult installation i bygningshulrum skal der udvises særlig påpasselighed med at undgå skadelige træk- og vridningspåvirkninger af kabel- og rørinstallationer.

Stk. 4. Kabel- og rørinstallationer skal fremføres på varm side af isolering og membran. Eventuel gennembrydning skal så vidt muligt undgås og hvis det ikke kan, så skal membran tætnes.

3.6.7.2.4 Installation i bygningshulrum

Stk. 5. Tilslutningsdåser skal placeres således, at de er tilgængelige for montage samt servicering af installationen.

Stk. 6. Fastgørelse af installation på et nedhængt loft må kun udføres, hvis loftsopbygningen konstruktionsmæssigt er egnet hertil. Fx kan anvendes underlagslister eller trempler mellem egnede bærende loftselementer.

Stk. 7. Tilledninger til armaturer placeret i nedhængt loft skal være så lange, at montagen af armaturerne kan foretages under det færdige, nedhængte loft.

Stk. 8. Ved installation i skakt skal passende fastgørelse sikre, at oplagte ledningers maksimale trækværdi overholdes.

Stk. 9. Krydsninger mellem el- og varmerør skal være udført i respektafstand eller være forsynede med fikserede, tilstrækkelig varmeisolerende adskillelse.

3.6.7.2.5 Installation i pladevægge (gipsplader)
Stk. 1. Installation i pladevægge (gipsplader) skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B01.04.

Stk. 2. Hvor kabler føres gennem stålrigler, skal gennemføringshullerne fores. Hvor kabler eller rør føres gennem lægteskelet, skal hullerne tilpasses kablernes eller rørenes diametre. Man skal være opmærksom på eventuelle fastgørelser i EI 60 vægge, der skal ske, således at den ikke svækkes rent brandmæssigt.

Stk. 3. Rørsamlinger skal være sikrede med muffer af en type, der hindrer rørene i at gå fra hinanden. Ligeledes skal rørindføring i montagemateriel være sikret.

Stk. 4. Der skal opsættes trempler eller lignende til fastgørelse af vægdåser, fx for afbrydere, hvor pladevægskonstruktionen ikke kan anvendes til fastgørelse heraf.

3.6.7.2.6 Ledningskanalsystemer
Stk. 1. Ledningskanalsystemer skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B01.05.

3.6.7.2.5 Installation i pladevægge (gipsplader)
Hvis det er muligt fremlægges installationerne i størst muligt omfang i gipsvæggene, således at mindst muligt installation bliver synlig på lofterne, når installationen føres ud af gipsvæggen

3.6.7.2.6 Ledningskanalsystemer

Stk. 2. Ledningskanalsystem skal vælges med mindst det antal spor, der er nødvendigt til dækning af behov for funktionsadskillelse.

Stk. 3. I de respektive spor i kanalsystemer skal kabler og eventuelle rør anbringes på følgende måder:
a) Løst oplagt og kun fastholdt af systemets dertil egnede sporkonstruktion
b) Ordnet og sammenbundtet med kabelstrips efter nærmere aftale med byggeledelsen.

Stk. 4. Ledningskanaler, der passerer gennem skillevægge, skal akustisk dæmpes i passagen i henhold til Bygningsreglementet.

3.6.7.3 Synlig kabel- og rørinstallation
3.6.7.3.1 Generelt
Stk. 1. Synlig kabel- og rørinstallation skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B02.

Stk. 2. Bøjleafstanden skal være ens og symmetrisk i forhold til monteringsmateriellet samt eventuelle fittings anvendt i rørinstallationer.

Stk. 3. Maksimal bøjleafstand er for
a) Kabler 22 gange kablets diameter
b) Rør 44 gange rørets diameter.

Stk. 4. Vejledende bøjleafstand er for
a) Kabler fra hjørner 12 gange kablets diameter
b) Indføringer i apparater og montagemateriel samt fittings 7 gange kablets eller rørets diameter.

Stk. 5. Parallelle rør og/eller kabler skal fastgøres med fællesbøjler, og oplægningen skal planlægges således, at unødvendige krydsninger undgås.

Stk. 6. Unødvendige samlinger af kabler og rør skal undgås.

Stk. 7. Kabler skal oplægges således, at de holdes fri fra skarpe kanter på bygningsdele mv.

3.6.7.3.2 Installation på bygningsdele
Stk. 1. Installation på bygningsdele skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B02.01.

3.6.7.3 Synlig kabel- og rørinstallation
3.6.7.3.1 Generelt
Mere end tre parallelle kabler oplægges på kabelplade, mens en til to kabler kan oplægges direkte på bygningsdele.

Kablerne skal i fuld udstrækning slutte sig til kabelplader eller bygningsdele.

Enkeltkabler fastskrues med kabelbøjler.

Flere kabler fastskrues med fællesbøjler tildannet af bøjlebånd.

Kabelbøjler placeres med samme indbyrdes afstand, max. 250 mm.

Kablerne fastgøres umiddelbart ved indføring i monteringsmateriel eller brugsgenstande.

3.6.7.3.2 Installation på bygningsdele

Stk. 2. Synlig kabel- og rørinstallation skal oplægges og fastgøres således, at den slutter sig direkte bygningsdelen.

3.6.7.3.3 Installation i og på kabelbakker og -stiger

Stk. 1. Installation i og på kabelbakker og -stiger skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B02.02.

Stk. 2. Kabler og rør skal slutte sig til kabelbakker og kabelstiger og ordnes, så de ligger parallelt uden slyngninger og unødvendige krydsninger.

Stk. 3. I vandrette føringer kan de oplægges kun fastgjort ved afgange fra bakken/stigen samt ved retningsændringer, henholdsvis niveauspring.

Stk. 4. Fastgørelsen kan foretages med
a) Kabelstrips
b) Bøjlebånd (hulbånd)
c) Enkeltbøjler
d) Kabelklemmer (enkelt eller fælles).

Stk. 5. Ved afgreninger fra installationen i kabelbakker eller kabelstiger til bygningsdel, maskindel eller andet apparat, skal installationen føres på fastgjort underlag af fx kabelplade, kabelbakke eller rørprofil, hvis distancen uden ledningsunderstøtning overstiger vejledende bøjleafstand for de respektive ledninger.

Stk. 6. Hvor krydsninger er nødvendige, fx ved til- og afgange, skal disse arrangeres således, at senere oplægning af andre kabler ikke besværliggøres. Således må til- og afgående installation i det ydre spor ikke spærre adgangen til det – eller de – indre spor.

Stk. 7. Hvor kabler passerer hen over skarpe kanter på kabelbakker, skal disse kanter fores, således at mekanisk beskadigelse af kablernes isolation undgås.

Stk. 8. Alle midlertidige bindinger skal fjernes inden aflevering.

3.6.7.3.4 Kabelinstallation på wire eller bæretov

Stk. 1. Kabelinstallation på wire eller bæretov skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B02.03.

Stk. 2. Wire eller bæretov skal fastgøres i solide

3.6.7.3.3 Installation i og på kabelbakker og -stiger

3.6.7.3.4 Kabelinstallation på wire eller bæretov

øjebolte og skal opstrammes, evt. med bardunstrammere, til et fastsat nedhæng.

Stk. 3. Hvor kabler fastgøres til wire, skal der anvendes kabelstrips eller bindere, og afstanden mellem fastgørelsespunkterne må maksimum være 22 gange kabeldiameteren.

Stk. 4. Kabel med isoleret bæretov kan anvendes, hvis det er hensigtsmæssigt.

3.6.7.3.5 Slangerør

Stk. 1. Slangerør skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B02.04.

Stk. 2. Slangerør skal fastgøres til bygningsdele, maskindele eller apparatdele og må kun hænge frit, hvor det er nødvendigt af installationstekniske grunde, som fx ved krav om bevægelighed på grund af vibrationer, bevægelige maskindele eller lignende.

Stk. 3. Valg af slangerørstype og tilhørende connectorer skal tilfredsstille de klimamæssige og fysiske krav i den lokalitet, hvor de anvendes. Der skal herunder tages hensyn til mekanisk styrke, fleksibilitet, tæthed, temperatur og bestandighed mod olie og kemikalier.

3.6.7.3.5 Slangerør

3.6.7.4 Kabler i jord

3.6.7.4.1 Generelt

Stk. 1. Kabler i jord skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B03.

Stk. 2. Kabler i jord skal samles i kabelmuffer af kunststof. Kabelmuffens konstruktion skal svare til de aktuelle kabeldata.

3.6.7.4 Kabler i jord

3.6.7.4.1 Generelt

3.6.7.4.2 Op- og nedføring, herunder mekanisk beskyttelse

Stk. 1. Op- og nedføring, herunder mekanisk beskyttelse skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B03.01.

Stk. 2. Ved opføringer fra jord til bygninger, master eller andre konstruktioner skal kabler beskyttes mod mekanisk overlast såvel over som under færdigt terræn.

Stk. 3. Beskyttelsen skal være dækjern eller stålrør i korrosionsbestandig udførelse for frit tilgængelige opføringer. Indvendigt i gittermaster tillades beskyttelse med kraftigt plastrør.

3.6.7.4.2 Op- og nedføring, herunder mekanisk beskyttelse

Stk. 4. Beskyttelsen skal føres minimum 0,5 m under færdigt terræn. Den skal føres minimum 1,0 m over færdigt terræn, dog minimum 2,0 m over færdigt terræn på offentligt tilgængelige arealer.

3.6.7.4.3 Nedlægningsdybder, herunder mekanisk beskyttelse og markering

Stk. 1. Nedlægningsdybder, herunder mekanisk beskyttelse og markering skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B03.02.

Stk. 2. Kabler i terræn skal placeres forskriftsmæssigt, dvs. minimum 350 mm under færdigt terræn og med mekanisk beskyttelse, eller ubeskyttet minimum 700 mm under færdigt terræn med overliggende røde markeringsbånd.

Stk. 3. Hvis kablet ikke føres i rør, skal underlaget være minimum 100 mm stenfrit, komprimeret sandfyld. Min. 100 mm af fyldlaget lige over kablet skal ligeledes være stenfrit sandfyld.

3.6.7.4.3 Nedlægningsdybder, herunder mekanisk beskyttelse og markering

3.6.7.4.4 Kabelhåndtering ved nedlægning

Stk. 1. Kabelhåndtering ved nedlægning skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B03.03.

Stk. 2. Under udlægningsarbejdet skal udvises stor påpasselighed med kabler for at undgå mekaniske beskadigelser af ledere og isolation. Således må den minimale udlægningstemperatur ikke underskrides, og den maksimale trækværdi ikke overskrides.

Stk. 3. Ved afspoling fra tromle skal spolestativet være forsynet med bremseanordning.

Stk. 4. Kabelenden med kabelstrømpe og spændebånd skal afskæres og kasseres efter endt udtrækning.

3.6.7.4.4 Kabelhåndtering ved nedlægning

3.6.7.4.5 Parallelføring af énlederkabler

Stk. 1. Parallelføring af énlederkabler skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B03.04.

Stk. 2. Anvendelse af enlederkabler i et trefasesystem kræver impedanssymmetri i systemet. Derfor skal enlederkabler i et trefasesystem udlægges enten i trekantprofil eller i samme plan. Hvis metoden "samme plan"

3.6.7.4.5 Parallelføring af énlederkabler

anvendes, bør der yderligere foretages transponering af kablerne, hvis det er muligt.

Stk. 3. Ved transponering forstås et skift i faserækkefølgen mellem L1, L2, L3, N og L2, L3, L1, N og L3, L1, L2, N, således at kabellængden af hver rækkefølge er cirka 1/3 af den samlede kabelstrækning.

Stk. 4. Førings- og fastgørelsesmetoden skal kunne modstå asymmetriske belastninger samt sikre, at kortslutninger ikke medfører farlige mekaniske påvirkninger.

Stk. 5. Hvis enlederkabler føres gennem beskyttelsesrør eller fastholdes (omsluttes) helt af et magnetisk ledende materiale, skal dette ske samlet for hele trefasesystemet inklusive eventuel nulleder.

3.6.7.4.6 Nærføring og krydsning med andre kabler og rørsystemer

Stk. 1. Parallelføring af énlederkabler skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationerog vejledning emneafsnit B03.05.

Stk. 2. Ved krydsning eller nærføring med andre ledningsanlæg i jorden skal der enkeltvis eller kombineret bruges følgende generelle metoder:
a) Anvendelse af passende stor afstand mellem ledningsanlæggene
b) Anvendelse af mekaniske og/eller termiske barrierer mellem ledningsanlæggene.

Stk. 3. Adskillelse mellem ledningsanlæg skal være iht. DS 475.,

Stk. 4. For ikke at blive betragtet som nærføring, skal en krydsning foretages med en vinkel ikke mindre end 60°.

3.6.7.4.6 Nærføring og krydsning med andre kabler og rørsystemer

3.6.7.4.7 Farvekoder for ledningsanlæg

Stk. 1. Farvekoder for ledningsanlæg i jord skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B03.06.

Stk. 2. Afmærkning af kabler i jord skal foretages ved materialer i rød farve (stærkstrøm) eller i orange farve (kommunikation) for mærkningsmæssigt at kunne skille dem fra andre ledningsanlæg.

3.6.7.4.7 Farvekoder for ledningsanlæg

3.6.7.5 Bøjelige ledninger i fast installation

Stk. 1. Hvis bøjelige ledninger (kappeledninger) tillades anvendt i den faste installation, skal

3.6.7.5 Bøjelige ledninger i fast installation

reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 følges.

Stk. 2. Bøjelige ledninger i fast installation skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B04.

Stk. 3. En kappeledning i den faste installation må ikke anvendes som tilledning, men kan som fast installation afsluttes i en brugsgenstand.

Stk. 4. Tilslutningsklemmer for kappeledninger i en montage- eller brugsgenstand skal være egnet hertil, og ledningerne skal være aflastet for træk.

3.6.7.6 Kanalskinner

Stk. 1. Kanalskinner skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B05.

Stk. 2. Ophængte kanalskinner skal placeres vandret og parallelt med – henholdsvis vinkelret på – rummets vægge.

3.6.7.7 Bøjningsradier og respektafstande

Stk. 1. Bøjningsradier og respektafstande skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B06.

Stk. 2. Betegnelsen D står for ledningens ydre diameter.

Bøjningsradier for kabler, kappeledninger og enkeltledere

Stk. 3. Bøjningsradier for kabler, kappeledninger og enkeltledere skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B06.01.

Stk. 4. Mindste tilladelige bøjningsradius for kabler:
a) Flerlederkabler 10 x D
b) Enlederkabler 15 x D.

Stk. 5. Mindste tilladelige bøjningsradius for isolerede enkeltledere:
a) En enkelt leder uden kappe 6 x D
b) Sektorformet enkeltleder 6 x sektorhøjde.

Stk. 6. Mindste tilladelige bøjningsradius for kappeledninger, normal brug:
a) Flerlederledninger 6 x D
b) Enlederledninger 8 x D.

Stk. 7. Mindste tilladelige bøjningsradius for kappeledninger, som spoles kontinuerligt af og på:

3.6.7.6 Kanalskinner

3.6.7.7 Bøjningsradier og respektafstande

Bøjningsradier for kabler, kappeledninger og enkeltledere

a) Ènleder- og flerlederledninger 12 x D.

Respektafstande af hensyn til elektriske forhold (EMC)
Stk. 8. Respektafstande af hensyn til elektriske forhold skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B06.02.

Stk. 9. Leverandørens krav til respektafstande til datakabler og signalkredse skal overholdes.

Respektafstande af hensyn til elektriske forhold (EMC)
Fabrikanters anvisninger skal overholdes.

Respektafstande af hensyn til elektrisk-termiske forhold
Stk. 10. Respektafstande af hensyn til elektrisk-termiske forhold skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B06.03.

Stk. 11. Skal effektstrømkredse (kabler/ledninger) oplægges, uden at der tages hensyn til den gensidige opvarmning af/fra sideløbende strømkredse, skal afstanden minimalt være 2 x ydre diameter til den sideløbende strømkreds.

Stk. 12. For strømkredse i boliger skal respektafstanden være iht. Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6.

Respektafstande af hensyn til elektrisk-termiske forhold

Respektafstande af hensyn til andre termiske forhold
Stk. 13. Respektafstande af hensyn til andre termiske forhold skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit B06.04.

Stk. 14. Af hensyn til konvektionsvarme skal ledningssystemer placeres i niveau under varmekilden.

Respektafstande af hensyn til andre termiske forhold

3.6.8 Lednings- og kabelmontage
Stk. 1. Bøjningsradier og respektafstande skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit C.

Stk. 2. Termineringsmetode og udførelse af termineringen skal ske således, at forbindelserne giver holdbar og varig elektrisk kontakt og har tilstrækkelig mekanisk styrke.

Stk. 3. Vedvalg af klemmer skal fabrikantens krav og anvisninger overholdes. Det gælder fx med hensyn til ledningstype, mekanisk påvirkning og fastholdelsesmulighed. Der må kun være én leder i hver klemme. Hvis specifikationen skulle tillade mere end en leder under samme klemme, skal lederne være af

3.6.8 Lednings- og kabelmontage

samme type, og klemmefabrikatet skal være godkendt hertil.

Stk. 4. Ved terminering af mangekoret leder skal anvendes terminalrør, medmindre klemmen er beregnet for direkte tilslutning af den type ledere.

Stk. 5. Tinlodninger i terminering må ikke anvendes, medmindre specifikationen tillader dette og da kun i svagstrømsinstallationer.

Stk. 6. Pres- og spadestikforbindelser skal udføres med værktøj godkendt af fabrikanten og må kun anvendes på dertil egnede ledningstyper.

Stk. 7. Wire-wrapping og lignende må ikke anvendes.

Stk. 8. Det skal af specifikationen (EMC) fremgå, om skærme skal afsluttes med ledende eller isolerende afslutning.

Stk. 9. Terminering af lysledere skal følge fabrikantens anvisninger.

3.6.9 Apparater og monteringsmateriel
3.6.9.1 Generelt
Stk. 1. Apparater og monteringsmateriel skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit D.

3.6.9.2 Kapslinger
Stk. 1. Kapslinger skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit D01.

3.6.9.3 Ledningers ind- og udføring samt aflastning
Stk. 1. Ledningers ind- og udføring samt aflastning skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit D02.

Stk. 2. Trækaflastning for kabler og ledninger skal altid benyttes. Aflastning via strips må ikke benyttes.

Stk. 3. Ledninger skal indføres, aflastes for træk og vridninger samt tilsluttes i apparater og monteringsmateriel efter fabrikantens anvisninger.

Stk. 4. Kabler og bøjelige ledninger skal fastgøres umiddelbart ved indføringen i apparater og monteringsmateriel, hvis denne

3.6.9 Apparater og monteringsmateriel
3.6.9.1 Generelt

3.6.9.2 Kapslinger

3.6.9.3 Ledningers ind- og udføring samt aflastning
Trækaflastning for kabler og ledninger skal altid benyttes. Aflastning via strips må ikke benyttes.

fastgørelse ikke sker i selve materiellet.

Stk. 5. Trækaflastning skal sikres uanset valg af type på membrannippel.

Stk. 6. Forskruninger af metal må ikke anvendes i isolerstofkapslinger.

Stk. 7. Stutse og tyller må kun anvendes som ind- og udføring ved kapslingsklasse mindre eller lig med IP 30.

Stk. 8. Udskæringer skal retableres, således at den færdige indføring overholder den krævede kapslingsklasse.

Stk. 9. Aflastningsmetoden skal være tilpasset den ledning, der indføres.

3.6.9.4 Indvendig adskillelse/isolation

Stk. 1. Indvendig adskillelse/isolation skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit D03.

Stk. 2. Flere strømkredse inden for samme kapsling skal være forskriftsmæssigt adskilt.

3.6.9.4 Indvendig adskillelse/isolation

3.6.9.5 Fysisk placering og montage

Stk. 1. Fysisk placering og montage skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit D04.

Stk. 2. Apparater og monteringsmateriel skal fastgøres så solidt, at de kan modstå den mekaniske påvirkning, som materiellet må påregnes at blive udsat for.

Stk. 3. Alt monteringsmateriel (inkl. dåser) skal anbringes således, at åbning og lukning af adgangsåbning til de indre dele kan foretages bekvemt.

Stk. 4. Fastlagte ubenyttede dåser skal forsynes med blindlåg.

Stk. 5. Afbrydere og stikkontakter ved døre placeres 1100 mm over færdigt gulv til overkant af øverste afbryder. Enkeltsiddende stikkontakter placeres tilsvarende med overkant 500 mm over færdigt gulv.

Stk. 6. Tavler, apparater og andet materiel, der har betjeningskomponenter, skal placeres i en højde, som bedst muligt tilgodeser bekvem

3.6.9.5 Fysisk placering og montage

betjening.

Stk. 7. Tavler, apparater og andet materiel skal kunne serviceres under pladsforhold, der tillader en god bevægelighed i arbejdsområdet.

Stk. 8. Foran tavler og større apparater skal forefindes en fri plads på minimum 700 mm fra forkant af komponent monteret i tavle/apparatforside.

3.6.9.6 Afkølingsforhold

Stk. 1. Afkølingsforhold skal være iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit D05.

Stk. 2. Tavler, apparater, brugsgenstande og montagegenstande skal sikres de omgivende temperaturforhold, som de er konstruerede til at kunne modstå. Der skal herunder tages hensyn til ydre varmekilder, ventilation og eventuelt tilføjede indre varmekilder.

Stk. 3. Alle elforsynede hvidevarer kræver en ventilationsmulighed, som skal opfyldes jf. fabrikantens anvisninger.

Stk. 4. Af hensyn til funktion for og antændingsfare ved eltermiske apparater skal placering være iht. fabrikantens anvisninger.

Stk. 5. Motorer skal placeres, så de forudsatte ventilationsforhold gældende for fabrikatet ikke forringes.

3.6.9.6 Afkølingsforhold

3.6.10 Jordingsanlæg og potentialudligning

3.6.10.1 Generelt

Stk. 1. Jordingsanlæg og potentialudligning skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit F01.

Stk. 2. Generelt skal beskyttelsesanlægget etableres før etablering af den øvrige del af anlægget, således at person- og anlægsbeskyttelsen er maksimal - også under arbejdets udførelse. Ved enhver (del) idriftsættelse skal beskyttelsen mod indirekte berøring være forskriftsmæssigt aktiv.

Stk. 3. Beskyttelsesanlægget skal være udført med egnede materialer. Alle indstøbte eller tildækkede forbindelser skal kontrolleres og evt. eftermåles før lukning.

3.6.10 Jordingsanlæg og potentialudligning

Se evt. BPS beskrivelsesanvisning.

3.6.10.1 Generelt

Arbejdet omfatter etablering af beskyttelse mod indirekte berøring, etablering af potentialudligningsanlæg og jordingsanlæg til funktionsmæssige formål i alle elektriske installationer, som er omfattet af Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Arbejderne omfatter et jordingsanlæg, der som minimum efterlever den krævede overgangsmodstand til jord, som er stillet i projektmaterialet.

Jordingsanlægs overgangsmodstand skal kontrolmåles under udførelsen og før aflevering.

Stk. 4. Den maksimale overgangsmodstand til jord skal overholde de i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 stillede krav.

Afprøvning af udligningsforbindelser
Det skal ved arbejdets afslutning kontrolleres, at alle udligningsforbindelser fungerer efter hensigten ved afprøvning, i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen.

3.6.10.2 Galvanisk tæring
Stk. 1. Foranstaltnigner til udgåelse af galvanisk tæring skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit F02.

Stk. 2. Ved udførelse af beskyttelsesanlæg skal der udføres foranstaltninger til undgåelse af galvanisk tæring.

3.6.10.2 Galvanisk tæring
Under arbejdet udføres den fornødne beskyttelse mod galvanisk tæring.

3.6.10.3 Jordelektroder og tilslutningsudstyr
Stk. 1. Jordelektroder og tilslutningsudstyr skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit F03.

3.6.10.3 Jordelektroder og tilslutningsudstyr

Stang- og rørelektroder
Stk. 2. Stang- og rørelektroder skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit F03.01.

Stk. 3. Ved placering af elektroden skal der ud fra forventet maksimal fejlstrøm tages hensyn til skridtspændinger i det nærliggende område.

Stang- og rørelektroder

Bånd- og trådelektroder
Stk. 4. Bånd- og trådelektroder skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit F03.02.

Stk. 5. Vertikale dybdeelektroder skal udføres med et hjælpeværktøj/- materiel, for hvilket fabrikantens anvisninger skal følges.

Bånd- og trådelektroder

Jordplader
Stk. 6. Jordplader skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit F03.03.

Jordplader

Fundamentselektroder
Stk. 7. Fundamentselektroder skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit F03.04.

Stk. 8. Fundamentselektroder skal udføres iht. IEC 62305.

Fundamentselektroder
Se evt. BPS beskrivelsesanvisning.

Egnede konstruktionsdele
Stk. 9. Konstruktionsdele skal udføres iht.

Egnede konstruktionsdele

Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit F03.05.

3.6.10.4 Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser

Stk. 1. Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit F04.

Stk. 2. Hvis der kan være tvivl om tilstrækkelig elektrisk forbindelse i samlinger af konstruktionsdele, som indgår i supplerende udligningsforbindelser, skal de forbindes med separate ledere.

Stk. 3. Til hovedudligningsforbindelser skal der altid anvendes separate ledere.

3.6.10.4 Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser

3.6.10.5 Tilslutning og udførelse af beskyttelsesledere

Stk. 1. Tilslutning og udførelse af beskyttelsesledere skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit F05.

Stk. 2. For uisolerede beskyttelsesledere skal omgivelserne sikres mod galvanisk tæring.

3.6.10.5 Tilslutning og udførelse af beskyttelsesledere

3.6.11 Føringsveje

3.6.11.1 Generelt

Stk. 1. En føringsvej skal give mulighed for oplægning (bakker, stiger, kanaler og kabelgrave) eller itrækning (rør, gennemføringer) af flere ledninger.

Stk. 2. Føringsveje skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit G01.

Stk. 3. I nyetablerede installationer skal føringsveje for flere ledninger have indbygget en fremtidig kapacitetsforøgelse på minimum 25 %.

3.6.11 Føringsveje

3.6.11.1 Generelt

Etablering af føringsveje skal koordineres med de andre entreprenører, således at pladsforholdene udnyttes optimalt, samtidig med at senere adgangsforhold for service, udvidelser mv. tilgodeses.

Oplægningen af kablerne skal koordineres omhyggeligt, således at indbyrdes krydsninger af kabler kun sker ved afgreninger.

Oplægning af kablerne skal udføres således, at kabelbakker og kabelstiger inkl. tilbehør ikke deformeres.

Eventuelle bindetråde og lignende, for fastholdelse af kablerne under montagen, fjernes inden afleveringen.

På lodrette kabelstiger fastgøres kabler enkeltvis med kabelklemmer, afstand max. 250 mm.

På vandrette kabelstiger, hvor kablerne skal placeres med en fastlagt indbyrdes afstand,

fastgøres disse med kabelklemmer, afstand max. 1,0 m.

Opmærksomheden skal henledes på, at dele af nærværende entreprenørs arbejder er omfattet af Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 204-1, 2. udgave, hvilket der skal tages højde for i etableringen af føringsvejene.

Føringsveje skal være så solide i udførelse og ophængning, at de ikke noget sted deformeres blivende ved en ekstra belastning i vilkårlig retning på 75 kg.

Der skal regnes med max. afstand for ophængningsbeslag på 2 m, dog skal fabrikantens foreskrevne afstande overholdes.

Oplægning af kablerne skal udføres således, at kabelbakker og kabelstiger inkl. tilbehør ikke deformeres, og der skal lægges vægt på at installationen er synlig.

Hvor overfladebehandling beskadiges (eks. ved overskæring m.v.) genetableres overfladebehandlingen med egnet behandling.

Der anvendes føringsveje som er varmgalvaniseret.
Evt. støbe skaller/flager på bakker/stiger skal afrenses således det ikke er muligt de falder af og havner i en EDB maskine.

Hviderust accepteres ikke.

3.6.11.2 Kabelbakker, kabelplader

3.6.11.2 Kabelbakker, kabelplader
Stk. 1. Kabelbakker og kabelplader skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit G02.

Stk. 2. Kabelbakker og -plader skal opsættes således, at kabler understøttes i fuld udstrækning.

Stk. 3. Bearbejdede emner skal renses for grater og skarpe kanter, og blotlagte metaloverflader skal efterrepareres med materiale, der giver samme overfladebeskyttelse og farve, som findes på den oprindelige komponent.

Stk. 4. Samlinger, bøjninger, afgreninger, reduktioner, niveauspring mv. skal udføres med fabriksfremstillet tilbehør svarende til det valgte

system.

Stk. 5. Kabelbakker placeret mindre end 2 m over færdigt gulv og/eller terræn og under hvilke, der kan forekomme færdsel, skal på de synlige
ombukkede kanter forsynes med gul/sort advarselsmarkering.

Stk. 6. For ophæng, der har nedragende enkeltelementer under 2 m over færdigt gulv og/eller terræn og under hvilke, der kan forekomme færdsel, skal det nedragende element afdækkes med blød beskyttelse, fx plastdupper.

Stk. 7. Ophæng skal fastgøres solidt og vælges, så de kan modstå den belastning, som de kræves at skulle overholde, minimalt den maksimalt mulige kabelvægt.

Stk. 8. Ophæng til vandrette føringer skal vælges således, at det er muligt at oplægge ledninger direkte i bakken uden syninger. Der skal herunder
tages hensyn til andre parallelførte installationsgenstande, som også skal have adgangsmulighed, eller som kan spærre for oplægningsmuligheden.

Stk. 9. Ophæng skal placeres med en maksimum afstand på 1,5 m, dog må vandrette bakker på 300 mm eller større bredde ikke varigt deformeres
ved en punktbelastning på 75 kg med tillæg af den kabelvægt, som de maksimalt bliver udsat for.

Stk. 10. Ophæng skal placeres på begge sider af niveauspring og retningsændringer.

Stk. 11. Retningsændringer skal overholde krav til de oplagte kablers bøjningsradier.

Stk. 12. I hvert spor på vandrette bakker må lagvis kun oplægges den mængde kabler, hvis kabelmidte på øverste lag er lavere end bakkens kantprofil. Der skal altid tages hensyn til sideløbende kablers strømværdi, hvis afstanden mellem kablerne er mindre end to gange største kabeldiameter.

Stk. 13. Udvendig føring på lodrette kabelplader skal fastgøres med fællesbøjler eller andet egnet materiel. Kabler under fællesbøjler må højst

oplægges i to lag.

Stk. 14. Et lukket kabelbakkesystem må kun anvendes, hvor de oplagte kablers belastningsforhold tilgodeser afkølingsmulighed for kablerne iht. Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6.

3.6.11.3 Gitterbakker
Stk. 1. Gitterbakker skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit G03.

Stk. 2. Der stilles samme krav som angivet i punkt 3.6.11.2 Kabelbakker, kabelplader.

3.6.11.3 Gitterbakker
Der tillades ikke brug af gitterbakker.

3.6.11.4 Kabelstiger
Stk. 1. Kabelstiger skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit G04.

Stk. 2. Der stilles samme krav som angivet i punkt 3.6.11.2 Kabelbakker, kabelplader, dog tillades flere lag kabler oplagt ved anvendelse af de af fabrikanten anbefalede fællesbøjler beregnet til formålet.

3.6.11.4 Kabelstiger

3.6.11.5 Ledningskanalsystemer
Stk. 1. Ledningskanalsystemer skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit G05.

Stk. 2. Fabrikantens udstyr svarende til det valgte montagemateriel skal anvendes, og de tilhørende anvisninger skal følges.

Stk. 3. Ledningskanalsystemer skal fastgøres så solidt, at betjening af fx afbrydere og stikkontakter kan sidestilles med betjening af vægmonteret materiel. Ophæng skal understøtte ledningskanalen effektivt.

Stk. 4. Overskæring af ledningskanaler skal på lige stræk udføres i rette vinkler, og grater samt skarpe kanter må ikke forefindes.

Stk. 5. Ved gennemføring i lette skillevægge skal ledningskanalen i indtil 100 - 200 mm på begge sider af væggen være forsynet med fastsiddende, gennemgående låg.

Stk. 6. Ledningskanaler må ikke føres gennem brandadskillelser.

3.6.11.5 Ledningskanalsystemer
Installationskanaler skal være af stål og kanalafsnit for IT skal udføres, som sit eget lukket afsnit. Skillespor skal være af stål.

3.6.11.6 Kabelgrav i jord
Stk. 1. Kabelgrav i jord skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning

3.6.11.6 Kabelgrav i jord

emneafsnit G06.

Stk. 2. Inden etablering af en kabelgrav skal undersøges, om tracéen er fri for andre fungerende ledningsanlæg. Om nødvendigt skal gravetilladelse indhentes. Endvidere skal senere færdig overfladekote være undersøgt af hensyn til nedlægningsdybden.

Stk. 3. Eventuelt opgravet muld skal opbevares særskilt for senere retablering af øverste tilfyldningslag.

Stk. 4. Udgravningsdybden skal tage hensyn til minimum 100 mm sandfyld, som lægges under kablet, medmindre kablet vil blive ført i rør.

Stk. 5. En kabelgrav skal afmærkes forskriftsmæssigt.

Stk. 6. En kabelgrav på en byggeplads skal sikkerhedsafmærkes på steder, hvor færdsel normalt forekommer.

Stk. 7. Før tilfyldning skal kablernes placering indmåles i forhold til afsatte fixpunkter, og dokumentation for nedgravningsdybde og placering afleveres til byggeledelsen.

Stk. 8. Sandlag over kablerne skal komprimeres let, før yderligere tilfyldning. Overliggende fyldmateriale skal komprimeres effektivt, så senere sætninger undgås.

Stk. 9. Kabelgravens tildækkede overflade skal retableres svarende til den standard, som forelå, før gravearbejdet blev påbegyndt.

Stk. 10. Underføring i rør kan udføres ved skydning, hvis andre ledningsanlæg ikke forhindrer metoden. Det skal herunder sikres, at krav til nedlægningsdybder overholdes.

3.6.12 Arbejde på tavleanlæg

Stk. 1. Arbejde på tavleanlæg skal udføres iht. Elarbejder. Illustrationer og vejledning emneafsnit H.

Stk. 2. En tavle er terminologisk et "apparat", hvorfor almindelige krav i Elarbejder. Illustrationer og vejledning afsnit D, Apparater og monteringsmateriel, skal overholdes (kapsling mv.).

Stk. 3. Der skelnes mellem TTA-tavler

3.6.12 Arbejde på tavleanlæg

Tavler dimensioneres og detaljeres af entreprenøren. Der fremsendes detailtegninger til byggeledelsen for gennemgang.

Ved endelig dimensionering af tavler skal entreprenøren sikre, at tavlen, enten delt eller udelt, kan transporteres til opstillingsstedet i bygningen.

Automatiktavle og krafttavle for et pågældende

(typetestede) og PTTA-tavler (delvis typetestede). Tavler, der skal betjenes af lægfolk, skal være typetestede.

Stk. 4. Tavler, der leveres adskilt i sektioner, fx af transporthensyn, skal samles og kontrolleres efter fabrikantens anvisning.

Stk. 5. Der skal udføres nødvendige tilpasninger af kabelindføringer.

Stk. 6. Kabelkapper skal fremføres til tilslutningssted, krævede bøjningsradier skal overholdes. Derfor kan (ekstra) lederfrigørelse ved endelig tilslutning være nødvendig efter kabelkappens fastgørelse.

Stk. 7. Alle ledningstilslutninger skal foretages i dertil indrettede fast monterede klemmer, fx i klemrækker eller direkte på komponenten.

Stk. 8. Placering af tilslutningsklemmer fremgår af tavlespecifikationen.

Stk. 9. En tavle i isoleringsklasse II-tavle (totalisoleret) skal opfylde de særlige krav iht. fabrikantens anvisninger til fastgørelse og kabelindføring for at opretholde isoleringsklasse II klassifikationen.

Stk. 10. Afslutning af armerede kabler skal foretages isoleret i forhold til det indre af tavlen.

Stk. 11. Alle huller og forsænkninger for skruer mv. skal afdækkes med isolerende materiale efter fabrikantens anvisninger.

Stk. 12. Gennemføringer skal være nøjagtigt svarende til rør-/ kabeldiameter, eller en efterfølgende tætning af indføringen skal sikre tavleklassifikationen.

Stk. 13. Inden en tavle sættes under spænding, skal alle de efter fabrikantens anvisninger specificerede bolte, møtrikker og skruer efterspændes. Bolte og møtrikker skal efterspændes med momentnøgle.

Stk. 14. Efterspænding med momentnøgle skal indledes med at løsne bolten/møtrikken. Derefter spændes med en rolig bevægelse i ét træk, til momentnøglen udløser ved det forud indstillede, fastlagte moment.

Stk. 15. Foreskrevet efterspænding skal være anlæg, kan slås sammen og betegnes "Anlægstavle". Gældende EMC-normer og CE-mærkning skal iagttages og overholdes.

Separate klemmer monteres på bæreskinner efter DIN/EN 60715, der placeres i tavlen efter kablernes indføring.

Afbrydere med mærkestrømme over 63A leveres i en udførelse efter DS/EN 60947.

Manuelt betjente hoved- og gruppeledningsafbrydere skal være med momentafbrydning.

Kontaktorer leveres i en udførelse efter IEC 60947-4-1.

Hjælperelæer leveres i en udførelse efter IEC 60255.

Trykkontakter leveres i en udførelse efter IEC 60947-5-1.

Der anvendes signallamper baseret på lysdioder.

I hver tavle udføres og placeres et rum, hvor der anbringes 1 sæt af tavlefabrikantens dokumentationsmateriale, rettet med eventuelle ændringer og tilføjelser.

Indeholdt i tavlefabrikantens dokumentationsmateriale skal forsidetegninger være inkluderet. Forsidetegningerne skal give detaljerede oplysninger om tavlens opbygning, herunder tavlens ydre dimensioner, tavlemodulering, apparatplacering, evt. apparatliste med betegnelser efter tavleskemaer, nøgleskemaer med entreprenørens supplerende nummerering, samt placering af ledningsindføringer.

Der etableres kabelsøjler i tavler for sagkyndige eller instruerede personer, således at mængden af kabler eller kablernes dimension ikke vanskeliggør service eller tilslutninger.

Tavleopbygningen skal være således, at de separate klemmer, der er placeret i kabelfeltet, er let tilgængelige for tilslutning.

På bæreskinner anbringes klemmer i grupper

mulig uden afmontering af komponenter eller flytning af ledninger.

Stk. 17. Medbyggertavler skal være TTA-tavler, og samlingen af tavlen skal udføres nøje efter fabrikantens anvisninger.

Stk. 18. Efter enhver ændring af en tavle (fx udvidelse) skal tavledokumentationen ajourføres.

efter sammenhørende anlæg og arrangeret således, at ledere fra samme tilslutningsledning placeres i rækkefølge. Der må ikke tilsluttes mere end én ekstern leder pr. klemme.

For fremføring af ledninger til apparatklemmer, skal tavler være udført med lettilgængelige føringsveje, f.eks. ledningskanaler el.lign., dimensioneret efter tavlefeltets udbygningsmulighed og med god plads ved ledningernes føring.

Tavler udføres med indvendig separation, der ved hjælp af barrierer deler tavlerne i adskilte felter eller afspærrede undersektioner.

Tavler leveres med nødvendige beslag og stativer for fastgørelse til bygningsdele.

Tavler for placering på gulv leveres med bundramme, højde min. 70 mm.

Tavler for placering på EDB gulve leveres og monteres inkl. stålstativ som opstilles på betongulvet. Stålstativet tilpasses tavlen og EDB gulvet således at tavlen opstilles på stativet og EDB gulvet monteres senere.

Forskruninger monteres i fastboltede flanger.

Plastafdækninger for udskæringer monteres via fastboltede flanger. I flangerne skal der være plads for det antal ledninger, forskruninger eller udskæringer svarende til tavlefeltets udbygningsmulighed.

Kredsskemaerne skal udarbejdes for alle manøvresystemer, der indgår i tavlen.

På nøgleskemaerne skal alle apparatbetegnelser og klemmebetegnelser/numre være angivet.

Der må ikke anvendes reducerede nulskinner i tavler.

Alle ledningssamlinger skal ske i fastmonterede klemmer.

Enkeltklemmer skal kunne udskiftes uden besvær.

Mellem klemmer for forskelligt spændingsniveau monteres skilleplader. Der leveres og monteres 25 % disponible klemmer for styreledninger placeret jævnt fordelt.

Klemmer for tilslutning af beskyttelsesledere skal placeres ved klemmer for de respektive effektledninger.

Der anvendes skrueklemmer for direkte tilslutning af ledninger, eller for tilslutning af ledninger via kabelsko.

For tilslutning af kabler med AL-ledere anvendes AL/CU overgangsklemmer.
Disponible hovedlednings- eller gruppeafbrydere forsynes med afdækninger eller sikringsholdere.

Trykkontakter, signallamper, afbrydere og omskiftere for manøvrestrømkredse placeres i døre, låger eller dæksler.

Samtlige tavlesektioner forsynes med føringsveje for fremføring af eksterne kabler.

Tavleopbygningen skal være således, at de separate klemmer, der er placeret i kabelfeltet, er let tilgængelige for tilslutning.

På bæreskinner anbringes klemmer i grupper efter sammenhørende anlæg og arrangeret således, at ledere fra samme tilslutningsledning placeres i rækkefølge. Der må ikke tilsluttes mere end én ekstern leder pr. klemme.

Klemmer for tilslutning af beskyttelsesledere skal placeres ved klemmer for de respektive effektledninger.

3.7 Relationer til andre arbejder

3.7.1 Generelt

3.7 Relationer til andre arbejder

3.7.1 Generelt

Entreprenøren skal koordinere de enkelte arbejder indenfor egen entreprise. Derudover skal nærværende entreprenør, uden vederlag, tage hensyn til og samarbejde med andre entreprenører, der udfører arbejder i entreprenørens tavleanlæg. Ligeledes skal entreprenøren tåle ulemper fra uforudsete eller igangværende arbejders samtidige udførelse.

Ved afprøvning af komponenter, der hører under andre entrepriser, men er tilsluttet af tavleentreprenøren, skal tavleentreprenøren efter samråd med de aktuelle entreprenører yde faglig assistance ved afprøvningen.

Endvidere henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed - PSS og Byggesagsbeskrivelsen.

3.7.2 Forudgående arbejder

3.7.2 Forudgående arbejder

3.7.3 Koordinering

3.7.3 Koordinering

3.7.3.1 Føringsveje

3.7.3.1 Føringsveje

3.7.4 Overdragelse

3.7.4 Overdragelse

3.8 Arbejdsmiljø

3.8 Arbejdsmiljø

Plan for Sikkerhed og Sundhed - PSS og Byggesagsbeskrivelsen samt øvrige dokumenter om miljø og arbejdsmiljø som fremgår af dokumentfortegnelsen. Ydelser listet i disse dokumenter skal være indeholdt i tilbuds-/enhedsprisen for de enkelte bygningsdele.

3.9 Kontrol

3.9 Kontrol

3.9.1 Generelt

3.9.1 Generelt

Kontrolplanen er opdelt i kontrolpunkter for de enkelte bygningsdele.

Det påhviler entreprenøren at kontrollere og eftervise, at arbejdet er udført i henhold til de kvalitetskrav, der er fastsat på tegningerne eller i beskrivelsen. Der skal foretages isolationsprøve og kontrol af funktioner.

Måleresultaterne indføres i en skriftlig rapport, der afleveres til byggeledelsen ved aflevering af entreprisen.

Rapporten skal indeholde data for de anvendte prøveapparater.

Entreprenøren skal sikre sig, at elektronisk udstyr ikke beskadiges under udførelse af prøverne.

3.9.2 Projekteringskontrol

3.9.2 Projekteringskontrol

3.9.3 Kontrol af undersøgelser

3.9.3 Kontrol af undersøgelser

3.9.4 Materiale- og produktkontrol

3.9.5 Modtagekontrol

3.9.6 Udførelseskontrol

Stk. 1. Inden tilstøbning, indmuring mv. skal placering af egne komponenter og anlægsdele kontrolmåles og det skal sikres at de i projektmaterialet angivne mål er opnået.

Stk. 2. Udførelseskontrol omfattende som et minimum:
a) Kontrol af føringsveje omfattende: Antal spor, forholdsregler mod skarpe kanter, bøjningsradier, forhold omkring bæringer samt tilgængelighed
b) Kontrol af hoved/gruppeledninger omfattende: Afstandskrav og/eller skærming ved parallelføring af støjende og støjfølsomme kabler, bøjningsradier
og afgange fra kabelbakker samt korrekte kabeltyper og dimensioner
c) Kontrol af tilledninger omfattende: Ledningstyper, ledningslængder og aflastninger ved indføringer i afgreningsmateriale og komponenter
d) Kontrol af kraftinstallationer omfattende: Betjeningsorganer, indstillinger, fasefølge, sikkerhedsfunktioner, materialevalg samt placering/tilgængelighed
e) Kontrol af lysinstallation omfattende: Armaturtyper, placeringer, varmeafledningsforhold, lyskilder, gruppefordeling samt opdeling ved fælles adgangsveje
f) Kontrol af jordingsanlæg og potentialudligning
g) Kontrol af indstøbningsdetaljer beregnet for el inden støbning af elementer.

Stk. 3. Kontrol af målerapporter iht. Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 Kapitel 61.

Stk. 4. Resultater af udførelseskontrollerne skal løbende afleveres til byggeledelsen og inden eventuel tilstøbning, indmuring, mv. af de pågældende komponenter og anlægsdele.

Stk. 5. Hvis det ved kontrol konstateres, at de stillede krav ikke er opfyldt, skal dette straks meddeles byggeledelsen, som afgør om udbedring kan tillades, eller om arbejdet skal kasseres.

3.9.4 Materiale- og produktkontrol

3.9.5 Modtagekontrol

3.9.6 Udførelseskontrol

3.9.7 Slutkontrol

3.9.7.1 Samordnede slutkontrol for flere arbejder

3.9.7 Slutkontrol

3.9.7.1 Samordnede slutkontrol for flere arbejder

5. Bilag 1 - Udbudskontrolplan

.1	.2 Emne	.3 Reference	.4 Metode	.5 Omfang	.6 Tidspunkt	.7 Accept-kriterium	.8 Doku-mentation
1.1	Føringsveje		VK	Kontrol af overfladebehandling, dimensioner, antallet af spor samt for-holdsregler mod skarpe kanter og for små bøjningsradier.	Løbende	*)	Kontrol-journal
1.2	Føringsveje		VK	Kontrol af korrekt opsætning og af solid fastgørelse til andre bygningsde-le samt korrekt afstand mellem bæringer.	Løbende	*)	Kontrol-journal
1.3	Føringsveje		VK	Kontrol af placering i forhold til fx rør og ventilationskanaler af hensyn til tilgængelighed.	Løbende	*)	Kontrol-journal
1.4	Føringsveje		MK	Kontrol af nedbøjning og bæreevne.	Efter mont.	*)	Rapport
1.5	Føringsveje		FK	Kontrol af lydtætte gennemføringer på udvalgte steder.	Efter mont.	*)	Rapport
1.6	Føringsveje		VK	Kontrol af brand- og vandtætte gennemføringer som 100 % kontrol.	Efter mont.	*)	Plan med numre over brandluk-ninger
2.1	Hoved-/ gruppeledn.		VK	Kontrol af korrekte kabeltyper og kabeldimensioner. Specielt PE/PEN, herunder kontrol af beregninger.	Løbende	*)	Kontrol-journal
2.2.	Hoved-/ gruppeledn.		VK	Kontrol af synlige kabelføringer, herunder fastgørelse til bygningsdele samt gennemføring og tilslutning til monteringsmateriel.	Løbende	*)	Kontrol-journal
2.3	Hoved-/ gruppeledn.		VK	Kontrol af oplægning af kabler i bakker, stiger og kabelplader. Herunder kontrol af anvendelse af korrekt spor. Specielt henledes opmærksomhe-den på kabler til maskiner og maskinanlæg, samt IT-installationer.	Løbende	*)	Kontrol-journal
2.4	Hoved-/ gruppeledn.		VK	Kontrol af fremlægning af kabler under hævede gulve. Herunder kontrol af adskillelse af kraftinstallationer og IT-installationer.	Løbende	*)	Kontrol-journal
2.5	Hoved-/ gruppeledn.		VK	Kontrol af ledningssystemers overbelastningsbeskyttelse også vedrørende kabler der føres i bundter.	Løbende	*)	Kontrol-journal

.1	.2 Emne	.3 Reference	.4 Metode	.5 Omfang	.6 Tidspunkt	.7 Accept-kriterium	.8 Doku-mentation
2.6	Hoved-/ gruppeledn.		VK	Kontrol af overholdelse af afstandskrav og/eller skærmning ved parallel-føring af støjende og støjfølsomme kabler, hvor sådanne forekommer.	Løbende	*)	Kontrol-journal
2.7	Hoved-/ gruppeledn.		VK	Kontrol af bøjningsradius og afgang fra kabelbakke.	Løbende	*)	Kontrol-journal
3.1	Tilledninger		VK	Kontrol af kabeltyper, især med opmærksomhed på varmebestandighed og mekanisk styrke.	Løbende	*)	Kontrol-journal
3.2	Tilledninger		VK	Kontrol af ledningsføring og især at føringer er hensigtsmæssigt udført i forhold til gang, betjenings- og serviceområder.	Løbende	*)	Kontrol-journal
3.3	Tilledninger		VK	Kontrol af ledningslængde og ledningsaflastning ved indføring i afgre-ningsmateriel og komponenter.	Løbende	*)	Kontrol-journal
3.4	Tilledninger		VK	Kontrol af ledningsføring over nedhængte lofter til armaturer.	Løbende	*)	Kontrol-journal
4.1	IT-kabler	ANSI/TIA/ EIA 606-607	MK VK	Kontrol af hele IT-installationen.	Efter mont.	*)	Rapport
4.2	IT-kabler	TIA/EIA 568	MK	Kontrol af lyslederinstallation.	Efter mont.	*)	Rapport
5.1	Mærkning		VK	Al opmærkning er i henhold til bygherrens specifikationer.	Efter mont.	*)	Tegn. med benævnel-ser
6.1	Kraftinstallati-on		VK	Kontrol af tilstedeværelse af sikkerhedsafbryder og deres placering, hvad angår betjening.	Efter mont.	*)	Kontrol-journal
6.2	Kraftinstallati-on		VK	Kontrol af betjeningsorganer, hvad angår betjeningsvenlighed.	Efter mont.	*)	Kontrol-journal
6.3	Kraftinstallati-on		VK	Kontrol af motorværnsindstillinger er korrekt i forhold til leveret motor.	Efter mont.	*)	Kontrol-journal

.1	.2 Emne	.3 Reference	.4 Metode	.5 Omfang	.6 Tidspunkt	.7 Accept-kriterium	.8 Doku-mentation
6.4	Kraftinstallati-on		MK	Måling af faseføl ge ved alle 3 fasede installationer, inden permanent in-stallation tilsluttes.	Løbende	*)	Rapport
6.5	Kraftinstallati-on		FK	Afprøvning af alle installationer specielt med opmærksomhed på sikker-hedsfunktioner.	Efter mont.	*)	Rapport
7.1	Montagemate-riel		VK	Kontrol af materialevalg.	Løbende	*)	Kontrol-journal
7.2	Montagemate-riel		VK	Kontrol af solid fastgørelse og af placering, hvad angår tilgængelighed for service og betjening.	Løbende	*)	Kontrol-journal
8.1	Varmekabler		VK	Kontrol af korrekt kabeltype. Specielt rør inden de isoleres.	Inden isole-ring/støbnin g	*)	Kontrol-journal
8.2	Varmekabler		VK	Kontrol af korrekt installationsmetode.	Inden isole-ring/støbnin g	*)	Kontrol-journal
9.1	Nød-/panikbelysn.		VK	Kontrol af korrekt placering i forhold til flugtveje og flugtdøre.	Efter mont.	*)	Kontrol-journal
9.2	Nød-/panikbelysn.		VK	Kontrol af grafik på armaturer.	Løbende	*)	Kontrol-journal
9.3	Nød-/panikbelysn.		FK	100 % kontrol af brændetid og opladetid for armatur med lokal batteri-forsyning.	Løbende	*)	Rapport
9.4	Nød-/panikbelysn.		FK	Afprøvning af korrekt tænding af panikbelysning.	Efter mont.	*)	Rapport
10.1	Lysinstallation		VK	Kontrol af korrekte armaturtyper og korrekte afskærmninger.	Løbende	*)	Kontrol-journal
10.2	Lysinstallation		VK	Kontrol af armaturets korrekte geometriske placering.	Løbende	*)	Kontrol-journal